

Exercice 1 : Résoudre l'équation

$$X^2 - 2X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 : Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$ avec :

1. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R};$

2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix};$

3. $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R};$

4. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$

Exercice 3 : Soient $(x_n), (y_n), (z_n)$ trois suites réelles définies par $x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{R}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} x_{n+1} = \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{6}y_n + \frac{1}{6}z_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{6}x_n + \frac{2}{3}y_n + \frac{1}{6}z_n \\ z_{n+1} = \frac{1}{6}x_n + \frac{1}{6}y_n + \frac{2}{3}z_n \end{cases}$$

Déterminer x_n, y_n et z_n en fonction de $n \in \mathbb{N}, x_0, y_0$ et z_0 .**Exercice 4 :** Montrer que $A = \begin{pmatrix} -9 & 7 & 3 \\ -13 & 10 & 4 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ est nilpotente et préciser son ordre de nilpotence. En déduire $(I_3 + A)^{10}$ et l'inverse de $I_3 - A$.**Exercice 5 :** On pose :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 2 \\ 7 & 0 & 2 \\ -18 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^3 - 4A^2 + 5A$.

2. Montrer que A est inversible, et exprimer A^{-1} en fonction de A^2, A et I_3 .

Exercice 6 : Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .

2. Retrouver ce résultat en montrant que $A^2 - 4A + I_2 = 0$.

Exercice 7 : Déterminer l'inverse, s'il existe, des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 8 : Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles en discutant suivant le paramètre réel α et dans ce cas, calculer leur inverse :

1. $\begin{pmatrix} \cosh \alpha & \sinh \alpha \\ \sinh \alpha & \cosh \alpha \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1+\alpha \\ 1 & 1 & -\alpha^2 \end{pmatrix}.$

Exercice 9 : On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
2. Calculer la matrice $D = P^{-1}DP$ ainsi que D^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Mêmes questions avec les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 10 : On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Vérifier que $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$.
3. Montrer que $A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_0, v_0 \in \mathbb{R}$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = -u_n + 2v_n \\ v_{n+1} = -4u_n + 5v_n \end{cases}$$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

- (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$.
 - (b) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, (u_n) et (v_n) en fonction de u_0 et v_0 et de n .
 - (c) Etudier le comportement de ces deux suites.
5. On considère deux fonction définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles x et y dérivables sur $\mathbb{R}$.
On suppose que x et y vérifient le système différentiel suivant : $\begin{cases} x' = -x + 2y \\ y' = -4x + 5y \end{cases}$
On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.
On définit deux fonctions $x_1, y_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $X_1 = P^{-1} \cdot X$. On pose $X'_1 = \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \end{pmatrix}$
(a) Montrer que $X'_1 = D \cdot X_1$.
(b) En déduire deux équations différentielles vérifiées par x_1 et y_1 , puis déterminer les fonctions x_1 et y_1 , et en déduire les solutions x et y du système de départ.

Exercice 11 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{array}{l} 1. \left\{ \begin{array}{l} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{array} \right. \quad \left| \quad 3. \left\{ \begin{array}{l} x - 3y + z = 1 \\ 2x + y + z = -1 \\ x + 11y - z = 5 \end{array} \right. \quad \left| \quad 5. \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + z + t = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x - y + t = 3 \\ 4x - 3y + z + 2t = 4 \end{array} \right. \right. \\ 2. \left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + 6z + 2t = 5 \\ y - 2z + t = 1 \\ z - 3t = 2 \end{array} \right. \quad \left| \quad 4. \left\{ \begin{array}{l} x + y - z + t = 2 \\ 2x - 2y + z - 2t = 1 \\ -x + y + z - 2t = -2 \end{array} \right. \right. \end{array}$$